CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

# Organische stoffen en de alkanen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Naam en formule van de alkanen

De eerste tien namen van de alkanen zijn de basis van heel de organische chemie. Ken je het aantal koolstofatomen, dan volgt de formule uit $C_nH_{2n+2}$.

**1** **$C_2H_6$, $C_5H_{12}$, $C_8H_{18}$, $C_9H_{20}$, $C_{10}H_{22}$.**

**2** Welk alkaan?

**a) propaan · b) hexaan · c) methaan**

**3** Leg uit waarom de algemene formule van de n-alkanen $C_nH_{2n+2}$ is.

**Elk koolstofatoom in de keten draagt twee waterstofatomen, en aan de twee uiteinden komt er telkens nog één bij. Daarom tel je bij 2n nog twee op.**

Reken die regel één keer na op een getekende keten. Dan hoef je de formules niet meer vanbuiten te leren.

---

## 2 Welke stofklasse?

De uitgang van de naam zegt de stofklasse: -aan, -een, -yn, -ol of -zuur. De functionele groep hoort daarbij.

**4** Welke stofklasse?

**a) alkeen · b) alcohol · c) carbonzuur**

**5** Welke stofklasse?

**a) alkyn · b) alkaan · c) alcohol**

**6** Welke groep?

**a) OH · b) COOH**

## 3 Waar of niet waar?

De eigenschappen van een organische stof volgen uit twee dingen: de lengte van de keten en de functionele groep.

**7** Een alkaan lost goed op in water.

**niet waar**

Een alkaan is apolair en water polair, dus mengen ze niet. Daarom ligt benzine op water.

**8** Hoe langer de koolstofketen, hoe hoger het kookpunt.

**waar**

**9** Een alcohol is een base, want de formule bevat OH.

**niet waar**

Die OH zit vast in de molecule en komt niet los als $OH^-$. Juist daarom is een alcohol neutraal en geen base.

**10** Een carbonzuur kan zijn waterstof als $H^+$ afgeven.

**waar**

## 4 Triviale namen en toepassingen

Zet bij elke triviale naam de IUPAC-naam en één gebruik. Zo herken je de stof hoe ze ook genoemd wordt.

**11** IUPAC-naam?

**a) ethanol · b) ethaanzuur · c) methaanzuur**

**12** Welke stof?

**a) methaan · b) etheen · c) brandspiritus**

**13** Methanol en ethanol lijken sterk op elkaar. Leg uit waarom methanol toch levensgevaarlijk is.

**Het lichaam zet methanol om in stoffen die het oog en het zenuwstelsel aantasten. Enkele milliliter kan al blind maken.**

Dit is geen bijzaak maar een echt gevaar: methanol zit in ruitensproeivloeistof en in zelfgestookte drank.

## 5 Verbranden

Elke verbranding van een koolwaterstof geeft koolstofdioxide en water. Maak kloppend in de orde koolstof, waterstof, zuurstof.

**14** Welke coëfficiënten?

**a)** $1$**,** $2$**,** $1$ **en** $2$ **· b)** $2$**,** $7$**,** $4$ **en** $6$

Bij ethaan kom je op halve getallen uit, dus verdubbel je alles: $2$, $7$, $4$ en $6$.

**15** Wat ontstaat er bij een volledige verbranding van een alkaan, en wat bij een slechte verbranding? Zeg ook waarom dat gevaarlijk is.

**Volledig: koolstofdioxide en water. Bij te weinig zuurstof ontstaat ook koolstofmonoxide, en dat is kleurloos, geurloos en dodelijk, dus merk je het niet.**

Onthoud vooral het tweede deel. Een koolstofmonoxidevergiftiging merk je niet, en dat is net waarom een geiser gekeurd moet zijn.

**16** Waarom gebruikt men propaan en butaan in gasflessen en niet decaan?

**Propaan en butaan zijn bij lichte druk al vloeibaar, dus krijg je er veel van in een kleine fles, en bij het opendraaien verdampen ze meteen. Decaan is bij kamertemperatuur al een vloeistof en verdampt niet van zichzelf.**

Hier verklaart een fysische eigenschap een dagelijkse keuze. Dat is wat organische chemie nuttig maakt.